Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**
2.1 Procedimento di misura 3

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Analisi aggiuntiva 5
4.1.1 Confronto tra i fit 5
4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ 5
4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro 6
4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda 7
4.1.5 Ipotesi nell'errore di α 7

5 Conclusioni **8**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare l'equazione di Sellmeier per l'indice di rifrazione di un prisma.

1 Legge fisica da verificare

La formula che descrive come cambia l'indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda è data dall' *equazione di Sellmeier*:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2}}$$

Per verificarla, faremo incidere un raggio luminoso su un prisma, che verrà da esso deviato. L'obbiettivo è individuare l'angolo di deviazione minore, da cui si ottiene l'indice di rifrazione (n) tramite:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{min}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1}$$

2 Apparato sperimentale

L'apparato è composto dai seguenti elementi:

- Sorgenti luminose: Una lampada al sodio che emette una riga spettrale nota a $\lambda = (589 \pm 1)$ nm e un faretto a luce bianca;
- Filtri: 13 filtri che selezionano lunghezze d'onda nel range del visibile (da 450 nm a 700 nm, con $\Delta\lambda \approx \pm 10$ nm);
- Prisma: Un prisma di vetro (con $n_v \sim 1.5$, valore medio sperimentale) a base triangolare isoscele;
- Goniometro ottico: Costituito da un piatto graduato rotante con sopra un supporto su cui poggia il prisma;
- Collimatore con fenditura regolabile;
- Cannocchiale mobile dotato di un filamento verticale.

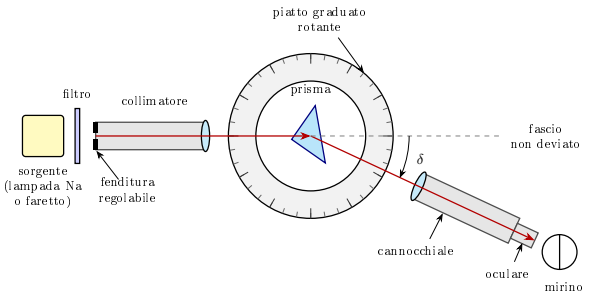


Figura 1: Schema del sistema (vista dall'alto).

2.1 Procedimento di misura

La misura consiste nell' individuare dapprima l'angolo θ_0 del raggio di luce non deviato. Dopodichè, il prisma verrà appoggiato sul goniometro, esso devierà la luce di un certo angolo δ. Ruotando la base su cui poggia il prisma, in modo che la luce venga deviata di un angolo sempre minore, si arriverà ad un angolo δ_{min} dopo la quale, anche continuando a ruotare il prisma, la deviazione aumenterà invece che diminuire.

3 Analisi Dati

Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di n (ottenuto tramite la 1) in funzione di λ. Si proverà a descrivere l'andamento dei dati tramite la funzione:

$$y = \sqrt{1 + \frac{Ax^2}{x^2 - B^2}} \tag{2}$$

  In particolare, ci si attende che il valore di B sia compatibile con 100 (poichè $\lambda_0 = 100nm$ è la lunghezza d'onda di risonananza del vetro).
  Dato l'esiguo intervallo di lunghezze d'onda sulla quale si lavora, è possibile che i dati siano descritti in maniera più adeguata dalla funzione:

$$y = Ax + B \tag{3}$$

- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{n_{fit} - n_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: n_{fit} è ottenuto dalla (2), n_{misurato} ottenuto dalla (1) e σ_{eff} la varianza efficace su n_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ, che descrive la distribuzione dell'istogramma, siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di λ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m) e intercetta (q) compatibili con 0.

Si dirà che un parametro (x) è compatibile con un certo valore (x^*), se, data la sua incertezza (σ_x), vale la seguente:

$$|x - x^*| < 2\sigma_x$$

4 Grafici

Si riportano i grafici ottenuti e i parametri dei fit.

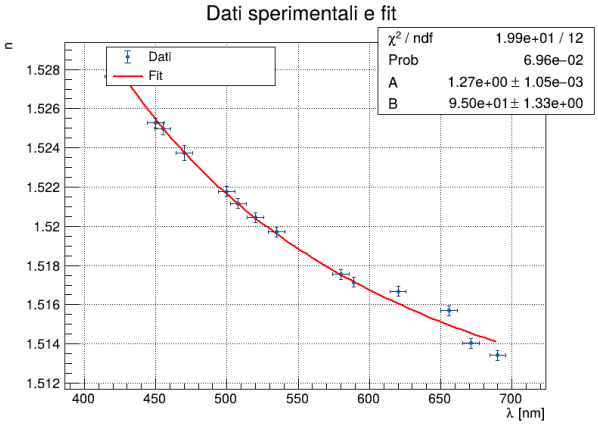


Figura 2: Fit tra n_{misurato} vs λ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Sellmeier.

Parametri	Valori	Compatibilità
$\chi^2_{Sellmeier}$	19.9	[-][1]
A	1.3 ± 10^{-3}	[-]
B	95 ± 1 nm	[no]

Tabella 1: Parametri del fit e loro compatibilità.

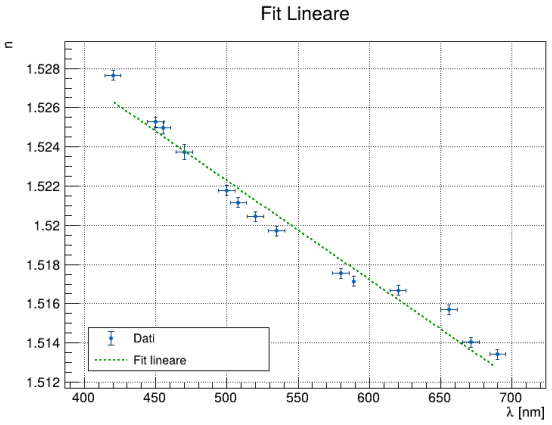


Figura 3: Fit lineare di n_{misurato} vs λ .

[1] Con [-] si indica che non ci si aspettava una compatibilità con un certo valore.

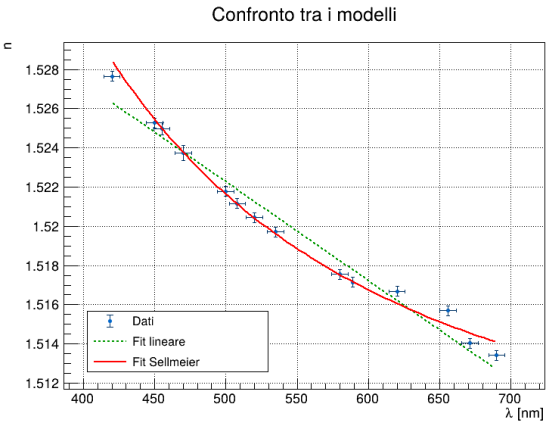


Figura 4: Confronto fra le funzioni di fit 2 e 3

Parametri	Valori
$\chi^2_{lineare}$	55.25
$\chi^2_{sellmeier}$	19.87
$\Delta\chi$	35.38

Tabella 2: confronto tra i valori di χ^2 ottenuti dai due fit.

E' facile osservare come la funzione di fit non lineare descriva in modo più adeguato i dati rispetto all'altra. Nonostante questo, si osserva che gli ultimi 4 punti presentano un discostamento significativo rispetto alla curva di fit, più precisamente, gli ultimi due risultano avere un valore minore di quello previsto dal fit, mentre i precedenti due hanno un valore maggiore. Un analisi più dettagliata su questi punti anomali è riportata nel paragrafo 4.1.

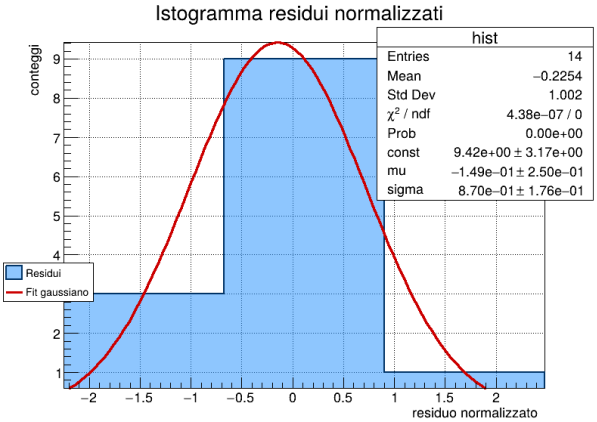


Figura 5: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla (2), con tutti i punti.

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	-0.15 ± 0.25	[sì]
σ	0.87 ± 0.18	[sì]
const	9.42 ± 3.17	[sì]

Tabella 3: Parametri della retta gaussiana dei residui normalizzati e loro compatibilità.

Nell'istogramma sopraripportato, la scelta del numero di bin è stata dettata dalla *formula di Scott*, che si basa sulla varianza dei dati ed è ottimizzata per la normale standard. Essa è data da, denotando con r il set di dati dei residui normalizzati:

$$N_{bin} = \frac{\max_r - \min_r}{3.5\sigma_r / \sqrt[3]{N_{punti}}}$$

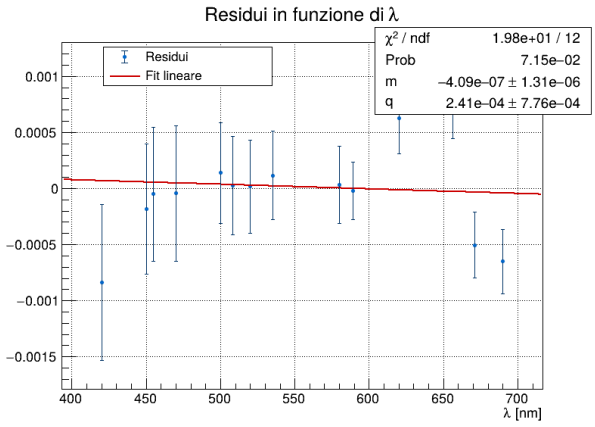


Figura 6: Andamento dei residui, ottenuti dalla (2), in funzione di λ, con tutti i punti.

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(-4 \times 10^{-7} \pm 10^{-6})\ nm^{-1}$	[sì]
q	$2.4 \times 10^{-4} \pm 7.8 \times 10^{-4}$	[sì]

Tabella 4: Parametri della retta dei residui e loro compatibilità.

4.1 Analisi aggiuntiva

4.1.1 Confronto tra i fit

Togliendo gli ultimi quattro punti dal fit di Sellmeier, si nota che il 91% del χ^2 (18.1 su 19.9) proviene da essi (lunghezze d'onda tra 620 e 690 nm). Togliendo solo una fra l'ultima o la penultima coppia, il χ^2_{ridotto} diminuisce ($\chi^2_{\text{rid, no ultima}} = 0.4$, $\chi^2_{\text{rid, no penultima}} = 0.6$).

Fit	A	B [nm]	χ^2/ndf	p
Sellmeier, tutti i punti	1.268 ± 0.001	95 ± 1	1.6	0.07
Sellmeier, senza 671, 690 nm	1.271 ± 0.001	91.0 ± 1.5	0.4	0.93
Sellmeier, senza 620, 656 nm	1.266 ± 0.001	96 ± 1	0.6	0.84
Sellmeier, senza i 4 punti	1.269 ± 0.002	93 ± 2	0.15	0.996
Retta, tutti i punti	—	—	4.6	10^{-7}

Tabella 5: Fit con la (2) (Sellmeier) e con la retta (3), con e senza le coppie di punti con residuo alto

4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ

Per capire quale coppia sia la responsabile, si sono fatti due fit: uno senza 671 e 690 nm e uno senza 620 e 656 nm. In questo modo i punti esclusi non influenzano la previsione, e si può valutare l'entità dell'errore commesso su δ misurato con quello previsto dalla curva:

$$\varepsilon_{r_\delta} = \frac{|\delta_{fit} - \delta_{mis}|}{\delta_{fit}} \tag{4}$$

dove $\delta_{fit} = 2\arcsin\left(n_{fit}\sin\frac{\alpha}{2}\right) - \alpha$ e n_{fit} viene dalla (2), calcolato con i parametri del fit senza la coppia considerata. Si trova $\varepsilon_{r_\delta} = 0.21\%$ (671 nm), 0.25% (690 nm), 0.19% (620 nm) e 0.22% (656 nm).

λ [nm]	ε_r
620	0.19
656	0.22
671	0.21
690	0.25

Tabella 6: Errori relativi sulle ultime due coppie.

Le quattro misure si discostano in modo simile e togliere una qualunque coppia migliora il fit allo stesso modo (Tab. 5). Tramite questa analisi non si può concludere dire quale delle due (o entrambre) sia anomala. Per questo motivo riportiamo gli istogrammi ottenuti dei residui normalizzati e i relativi parametri μ σ.

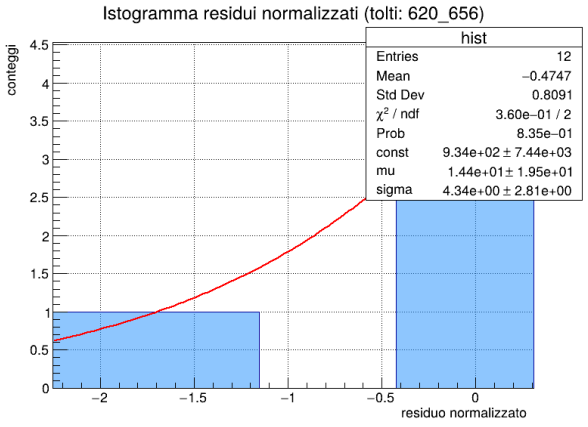


Figura 7: istogramma residui normalizzati ottenuto togliendo dal fit i punti rispettivi a $\lambda = 620, 656$.

Parametri	Valori	Compatabilità
μ	14.4 ± 19.5	[si]
σ	4.34 ± 2.81	[si]

Tabella 7: valori dei parametri togliendo i penultimi due punti.

I valori ottenuti in questo caso ci lasciano intendere come l'errore sui parametri sia sovrastimato, questa conclusione deriva anche dal fatto che il χ^2 dell'istogramma assume un valore minore di 1.

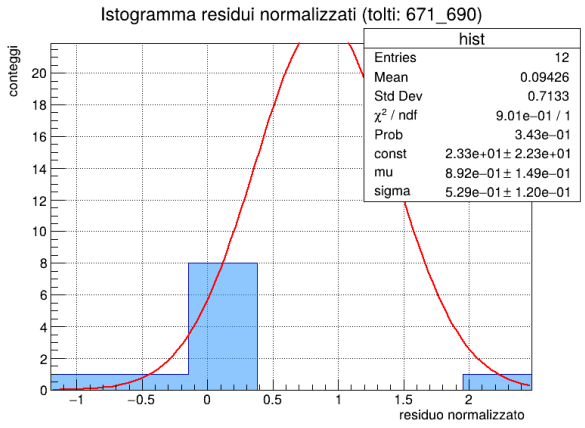


Figura 8: istogramma residui normalizzati ottenuto togliendo dal fit i punti rispettivi a $\lambda = 671, 690$.

Parametri	Valori	Compatabilità
μ	$(8.92 \pm 1.49) \times 10^{-1}$	[no]
σ	$(5.29 \pm 1.20) \times 10^{-1}$	[no]

Tabella 8: valori dei parametri togliendo gli ultimi due punti.

In questo caso abbiamo errori minori ma non abbiamo compatibilità dei parametri con i valori teorici, ciò risulta ragionevole in virtù del teorema del limite centrale: togliendo punti al nostro campione di misure se ne riduce la dimensione, quindi la distribuzione seguita dai dati si discosta sempre di più dalla gaussiana standard. Questa conclusione è ancora più evidente dal fatto che cosiderando l'intero campione delle 14 misure, e quindi avendo maggiore statistica, i parametri risultano entrambi compatibili. Concludiamo quindi che non possiamo stabilire quale delle due coppie sia quella "anomala" e che escludere una delle due dal campione porta a risultati non validi.

4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro

Il goniometro misura direttamente l'angolo δ_{min}, mentre n si ricava da esso con la (1). Per capire se i residui $n_{mis} - n_{fit}$ sono compatibili con la precisione dello strumento conviene quindi esprimerli come errore di lettura su δ, in tacche del nonio. Per farlo serve prima stimare l'incertezza su δ_{min}.

Il nonio ha una risoluzione di $1' = 1/60°$ (che chiameremo "una tacca"), a cui associamo l'incertezza di lettura

$$\sigma_{lett} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \simeq 0.58' \ (= 0.0096°)$$

Per θ_0 c'è una sola lettura per filtro, quindi $\sigma_{\theta_0} = \sigma_{lett}$. Per θ_1 ci sono tre letture, di cui si prende la media; come incertezza si usa la semidispersione delle tre letture divisa per $\sqrt{3}$, in modo che essa non sia mai minore di σ_{lett}:

$$\sigma_{\theta_1} = \max\left(\sigma_{lett},\ \frac{\theta_{max} - \theta_{min}}{2\sqrt{3}}\right) \qquad (5)$$

Se le tre letture differiscono di 2 tacche o meno, il secondo termine vale al più $\frac{2'}{2\sqrt{3}} = \sigma_{lett}$, quindi $\sigma_{\theta_1} = \sigma_{lett}$. Per esempio, le letture 263.800°, 263.783° e 263.767° differiscono di $0.033° = 2'$. Questo è il caso di 12 filtri su 14, e comprende tutti i punti con residuo alto discussi più avanti; solo a 455 e 470 nm le letture sono più sparse e l'incertezza è maggiore.
Per questi 12 filtri θ_1 e θ_0 hanno la stessa incertezza, quindi, sommando in quadratura, l'errore su $\delta_{min} = |\theta_1 - \theta_0|$ è $\sigma_\delta = \sqrt{2}\,\sigma_{lett} \simeq 0.82'$.
Per passare dai residui alle tacche si usa la derivata della (1), che trasforma l'incertezza su δ in incertezza su n:

$$\sigma_{n,i} = \left|\frac{\partial n}{\partial \delta}\right|_i \sigma_{\delta,i} \qquad \frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{\cos\frac{\delta+\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} \qquad (6)$$

Una variazione $\Delta\delta$ dell'angolo produce quindi sull'indice una variazione $\Delta n = (\partial n/\partial\delta)\,\Delta\delta$. Al contrario, un residuo $n_{mis} - n_{fit}$ corrisponde a un *errore equivalente* sull'angolo

$$\Delta\delta_i = \frac{n_{mis,i} - n_{fit,i}}{(\partial n/\partial\delta)_i} \qquad (7)$$

Poiché δ_{min} varia poco (0.450–0.463 rad), la derivata resta tra 1.060 e 1.065 rad^{-1} e la conversione è praticamente la stessa per tutti i punti: una tacca ($1' = 2.91 \times 10^{-4}$ rad) sposta n sempre di $\Delta n \simeq 3.1 \times 10^{-4}$. Per lo stesso motivo le differenze tra i σ_n dei vari punti vengono quasi solo da σ_δ.
A questo punto si può confrontare l'errore equivalente di ogni punto con la sua incertezza $\sigma_{\delta,i}$ (Tab. **??**). I quattro punti a 620–690 nm hanno errori equivalenti di $1.6 \div 2.4$ tacche e il punto a 420 nm di 2.7; per gli altri nove punti l'errore equivalente è al più di 0.6 tacche. In unità di σ_δ, i cinque punti con residuo alto stanno tra $2.0\,\sigma_\delta$ e $3.3\,\sigma_\delta$, gli altri entro $0.8\,\sigma_\delta$. Per spiegare i cinque punti basterebbe quindi che δ_{min} fosse stato letto sbagliato di 2–3 tacche (0.03°–0.05°).

λ [nm]	n_{mis}	n_{fit}	$n_{mis} - n_{fit}$	r	$\Delta\delta$ [tacche]	σ_δ [tacche]	$\Delta\delta/\sigma_\delta$
420	1.5276	1.5285	−0.0008	−1.2	−2.7	0.8	−3.3
620	1.5167	1.5160	+0.0006	+2	+2.0	0.8	+2.5
656	1.5157	1.5150	+0.0007	+2.5	+2.4	0.8	+2.9
671	1.5140	1.5154	−0.0005	−1.7	−1.6	0.8	−2.0
690	1.5134	1.5141	−0.0007	−2.3	−2.1	0.8	−2.6

Tabella 9: Punti con $|r| > 1$ rispetto al fit di Sellmeier completo (r = residuo normalizzato).

Infine, il residuo normalizzato r è più piccolo di $\Delta\delta/\sigma_\delta$ (a 656 nm $r = 2.48$ contro 2.9), perché σ_{eff} comprende anche l'incertezza su λ, oltre a quella su n.

4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda

Si è anche verificato se gli scarti possano dipendere da una λ diversa da quella nominale del filtro. Fittando con la (2) i soli punti con $\lambda \leq 589$ nm, per ciascun n_{mis} si è calcolata la λ che la curva richiederebbe. Per i quattro punti con residuo alto si ottengono 605, 635, 699 e 729 nm al posto di 620, 656, 671 e 690 nm, cioè scarti di -15, -21, $+28$ e $+39$ nm; per tutti gli altri punti lo scarto è al più di 5 nm. Gli scarti superano la tolleranza dei filtri (± 10 nm), quindi l'incertezza su λ da sola non basta e un errore di puntamento resta la spiegazione più naturale.

4.1.5 Ipotesi nell'errore di α

Infine, abbiamo considerato l'ipotesi che lo scarto ottenuto per le ultime 4 lunghezze d'onda sia dovuto ad un'errata assunzione sull'angolo α del prisma, supposto a forma di triangolo rettangolo isoscele ($\alpha_1^* = \alpha_2^* = \frac{\pi}{2}$). Dunque, si è supposto che gli angoli fossero diversi ai lati del prisma, rispettivamente nel nostro caso[2]: $\alpha_1 = \frac{\pi}{2} + \epsilon$ e $\alpha_2 = \frac{\pi}{2} - \epsilon$. In base al lato si avrà un differente angolo di deviazione minima, δ_1 e δ_2. Per misure compiute alla stessa lunghezza d'onda, la n dell'equazione (1) è la stessa, indipendentemente dall'angolo considerato, cioè:

$$\frac{\sin\left(\frac{\delta_1+\alpha_1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\delta_2+\alpha_2}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)} \tag{8}$$

Per verificare tale ipotesi, si sono compiute delle ulteriori misure, che hanno riportato angoli di deviazione minima differenti in base al lato del prisma considerato. Difatti, si è ottenuto $\delta_1 - \delta_2 = C > 0$. Si può ricavare l'errore ϵ invertendo la seguente l'equazione:

$$\frac{\sin\left(\frac{\delta_2-\epsilon}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\epsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\delta_2+C+\epsilon}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\epsilon}{2}\right)} = 1 \tag{9}$$

[2]Poiché una diminuzione di α sposta i punti verso l'alto (e viceversa), si è scelto di aggiungere o sottrarre ϵ a seconda della necessità di alzare o abbassare i punti per migliorare il fit.

Nel caso $\lambda = 690$ si ottiene $\delta_2 \cong 25.78°$ e un $C \cong 0.04°$; da cui si ricava:

$$\boxed{\epsilon \cong 0.06°}$$

Assumendo che la misura corrispondente alle ultime due lunghezze d'onda sia stata misurata sul lato con α_2 (quando le altre sono state misurate sul lato con α_1), si corregge il valore di α nella (1) sottraendogli ϵ. Rigraficando i dati, si ottiene il seguente fit:

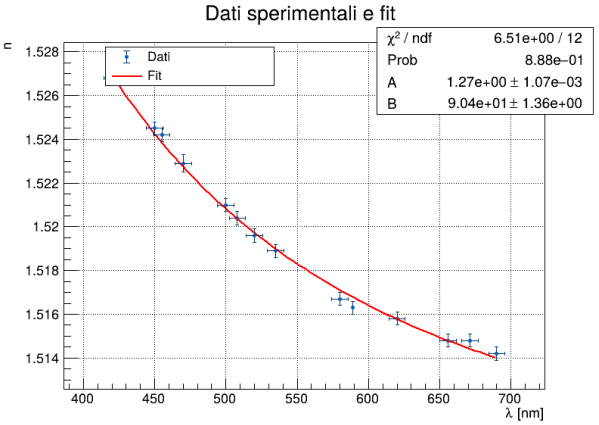


Figura 9: Fit legge di Sellmeier, con termine correttivo su $\lambda = 671, 690 nm$.

Parametri	**Valori**	**Compatibilità**
χ^2	6.5	[-]
$\chi^2_{ridotto}$	0.5	[-]
A	1.3 ± 10^{-3}	[-]
B	90 ± 1 nm	[no]

Tabella 10: Parametri del fit con correzione di α per le ultime due misure e loro compatibilità.

Ragionando in modo opposto, si può assumere che la misura alle lunghezze d'onda $\lambda = 620, 656\ nm$ sia stata misurata sul lato con α_1, mentre le altre sul lato con α_2. Contrariamente a prima, si corregge il valore di α nella (1), per queste due misure, aggiungendogli ϵ:

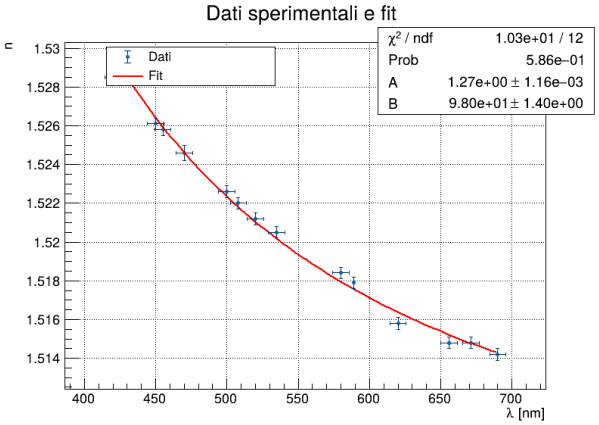


Figura 10: Fit legge di Sellmeier, con termine correttivo su $\lambda = 620,656$ nm.

Parametri	Valori	Compatibilità
χ^2	10.3	[-]
$\chi^2_{ridotto}$	0.8	[-]
A	1.3 ± 10^{-3}	[-]
B	98 ± 2 nm	[sì]

Tabella 11: Parametri del fit con correzione di α per la penultima coppia di misure e loro compatibilità.

Quest'ultimo fit ha un $\chi^2_{ridotto}$ nettamente migliore rispetto a tutti gli altri, suggerendo che le misure con base del prisma differente siano a $\lambda = 620,656$ nm. Inoltre, il valore di B risulta compatibile con quello atteso.

5 Conclusioni

Abbiamo misurato l'indice di rifrazione n di un prisma di vetro a 14 lunghezze d'onda tra 450 e 700 nm e abbiamo verificato se segue l'equazione di Sellmeier (2). Come atteso, n diminuisce al crescere di λ.

Il fit restituisce $A = 1.268 \pm 0.001$ e $B = (95 \pm 1)$ nm, con $\chi^2_{ridotto} = 1.6$ ($p = 0.07$): il modello non è rigettato, anche se non è ottimo. I residui normalizzati sono compatibili con una gaussiana standard ($\mu = -0.15 \pm 0.25$, $\sigma = 0.87 \pm 0.18$). Il fit con la retta di fit (3), è invece nettamente peggiore ($\chi^2_{ridotto} = 4.6$, $p \sim 10^{-7}$, $\Delta\chi^2 = 35.4$): i dati mostrano la curvatura prevista da Sellmeier. Il valore di B è vicino ai 100 nm attesi, ma non compatibile con essi (rientra in circa 5σ). Il modello è però un'approssimazione di un vetro reale, quindi B è un parametro variabile e non va interpretato troppo letteralmente.
Il 91% del χ^2 viene da quattro punti tra 620 e 690 nm. Il loro scarto equivale a leggere δ_{min} sbagliato di circa 2 tacche del nonio, e non è spiegabile con la tolleranza dei filtri (± 10 nm). La causa più probabile è quindi un errore di lettura dell'angolo, ma non si è riuscito a stabilire quale coppia di punti sia responsabile. Per questo si è deciso di tenere tutti i dati nel risultato finale.

In ultima analisi, si è considerata la possibilità che il prisma non fosse perfettamente un triangolo rettangolo isoscele. Correggendo l'angolo α si ottiene un fit nettamente migliore, suggerendo la validità di questa ipotesi.

In conclusione, i dati sono compatibili con la legge di Sellmeier e escludono una dipendenza lineare di n da λ.